04
수직농장의 발전 과정

가. 제1단계 : 수직농장 도입기(1957~1970년)

시설원예가 발달한 유럽지역에서 자연광을 주로 이용하면서 일조량 부족을 고압 나트륨 램프로 보광하였다. 수평으로 재배하는 방식이 주를 이뤘지만, 재배베드를 상하로 이송하는 수직 재배도 시도된 바 있다. 이러한 방식은 자연광을 이용하는 부분 제어형 수직농장의 기본 형태로서 당시에는 획기적인 시설원예로, 경제성과 실용화를 고려하면 현재까지 가장 유리한 수직농장의 유형이라 할 수 있다.

나. 제2단계 : 실용화 초기(1971~1990년)

자연광보다 고압 나트륨 램프, 메탈 할라이드 램프 등 인공광이 주로 사용되었고, 컴퓨터를 이용한 온·습도 조절 및 다양한 자동화 장치가 도입되었다. V자형 재배베드, 분무수경방식의 2단 재배가 시도되었고, 재배 시설에 대한 기술도 획기적으로 발전하였다.

다. 제3단계 : 실용화 진입기(1991~2007년)

이전에 개발된 기초적인 수직농장의 지식을 바탕으로 일부 식물을 재배하여 판매하는 상업화 단계이다. 소비전력이 적게 소모되고, 열이 적게 나는 LED(발광다이오드) 등이 인공광원으로 도입되면서 다양한 수직농장의 형태로 발전하였다. 스펀지에 직접 종자를 파종하는 기술, 재배베드 이송 기술 등 수직농장 자동화 기술이 완성된 시기이기도 하다. 또한, 컴퓨터를 이용한 환경제어는 물론 웹 기반의 원격 환경조절 시스템에 의한 환경제어 기술도 정착하였다.

라. 제4단계 : 실용화 실현기(2008년~현재)

채소류에 농약잔류와 병충해 발생 등의 안전성이 사회적으로 이슈화되면서 완전 무공해 신선 채소를 생산할 수 있는 수직농장에 대한 관심이 증대되는 시기이기도 하다. 선진국의 경우 적극적인 투자를 통해 수직농장과 관련된 산업 분야가 비약적으로 발전하였다.

수직농장은 기후변화에 대응한 적극적인 식물생산 방안의 하나이고, 플랜트 수출 및 신성장 동력산업의 한 분야로 인식되면서 선진국에서는 세계시장을 선점하기 위해 정부 주도하에 지속적인 지원을 확대하고 있다.

일본과 미국에서는 도심 내에서 고층 건물의 빌딩형 농장(Building Farm) 또는 컨테이너 모듈 형태의 수직농장을 개발하고 있다. 또한, 풍력 및 태양열 등의 신재생에너지를 사용하여 화석에너지 소비를 최소화하기 위한 연구도 추진하고 있다. 컬럼비아대학의 딕슨 데스포미어 교수는 30층의 수직농장의 경우 약 5만 명이 먹을 수 있는 식량을 생산할 수 있을 것으로 예측하였다. 국내에서도 2009년부터 농촌진흥청을 중심으로 수직농장 연구가 활발히 수행되고 있으며, 현재 관련 업체에서는 수직농장 모듈 또는 작물 재배에 대한 시스템 운

영 솔루션의 형태로 농가에 보급하거나 해외에 수출하고 있다. 수직농장 환경 관리 및 재배시스템 연구가 국가 연구기관뿐만 아니라 학교, 업체 등 다양한 곳에서 수행되고 있고 성과가 축적됨에 따라 수직농장 내 자동화 요소 기술, 재배 기술, 에너지 관리 기술 등이 비약적으로 발전하고 있다.